

35. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

IP-alapú épületinformatikai rendszerek

Gyakorlati feladat

Cél: egy kisebb épület IP-alapú biztonsági és automatizálási rendszerének megtervezése közös hálózati infrastruktúrán.

1. Rendszertérkép

Helyeztetek el egy alaprajzon 4 IP-kamerát, 2 beléptetett ajtót, 1 IP-kaputelefont, 2 access pointot és egy épületautomatizálási vezérlőt.

2. Hálózati topológia

Rajzoljátok fel a rack, PoE switch, router, NVR, automatizálási vezérlő és végpontok kapcsolatait.

3. Logikai elkülönítés

javasoljatok külön logikai hálózatot/VLAN-t az irodai LAN, kamerák és automatika számára. Indokoljátok az elkülönítést.

4. PoE és UPS terv

Jelöljétek a PoE-t igénylő végpontokat, majd határozzátok meg, mely központi eszközök igényelnek szünetmentes táplálást.

5. Hibakeresési eset

Egy IP-kamera nem jelenik meg az NVR-ben. Készítsetek vizsgálati sorrendet a tápellátástól a hálózati és konfigurációs ellenőrzésig.

Értékelés

Topológia • IP-kamera • NVR • beléptetés • kaputelefon • automatika • VLAN • PoE • UPS • kiberbiztonság • hibakeresés.